МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Ордена Трудового Красного Знамени
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение высшего образования

“Московский технический университет связи и информатики”
(МТУСИ)
Кафедра “Программная инженерия”

Лабораторная работа №4

по дисциплине “Введение в информационные технологии”

Выполнил: Студент группы
БПИ2503
Яричевский Даниил

Москва
2025

Цель работы

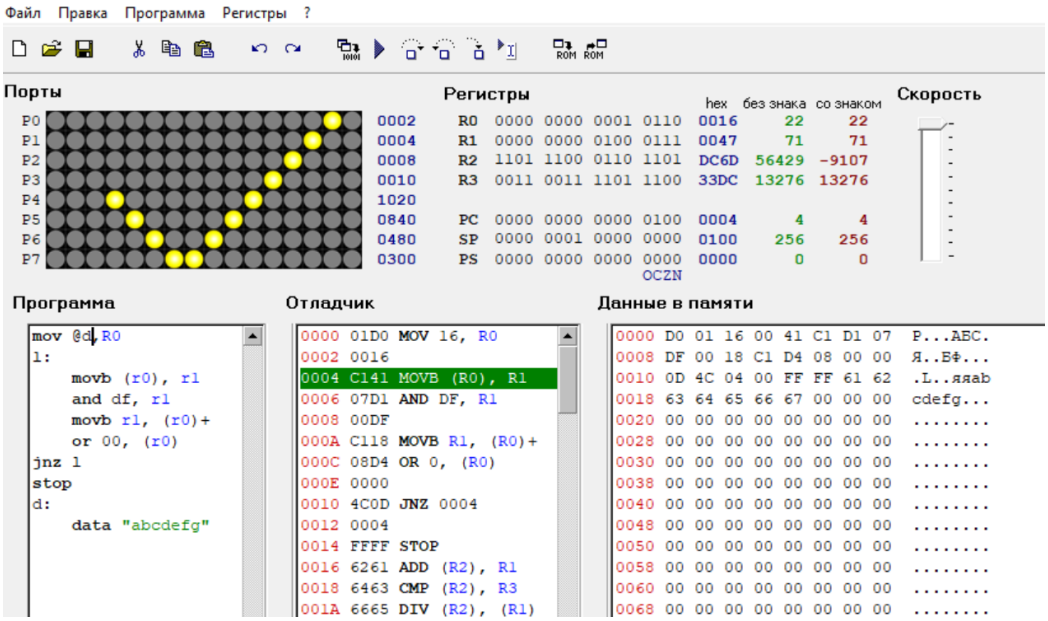
Научиться работать с Assembler

Задачи

1. Напишите программу, которая в символьной строке “abcdefg” заменяет все строчные буквы на заглавные
2. Введите каждую команду отдельно (не все 4 сразу!) и запишите её на языке ассемблера, используя дисассемблирование.
3. Запишите коды команд и объясните их значение
4. Напишите программу, которая складывает переменные a и b и записывает результат в переменную sum.
5. Запишите символьное выражение результата, полученного в переменной sum, а также двоичный и шестнадцатеричный коды каждого символа.
6. Напишите программу, которая в символьной строке “AbCdEfG” заменяет все заглавные буквы на строчные, а строчные на заглавные
7. Напишите произвольную программу, которая изменяет свой собственный код во время работы. Это возможно благодаря тому, что в компьютере с архитектурой фон Неймана программа и данные расположены в одной области памяти.
8. Напишите программу для ламповой панели
9. Напишите программу, которая “оживляет” исходный рисунок из первого задания
10. Внесите код изображения смайлика в оперативную память и выведите его на ламповой панели
11. Усовершенствуйте код программы из третьего задания так, чтобы смайлик стал “бегущей строкой” слева направо.

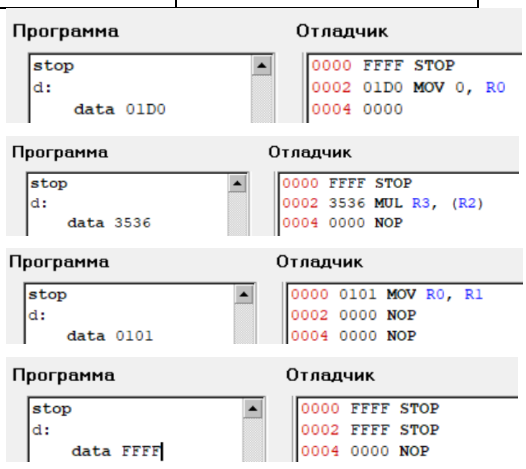
Ход работы

1. Написана программа, которая в символьной строке “abcdefg” заменяет все строчные буквы на заглавные.



2.

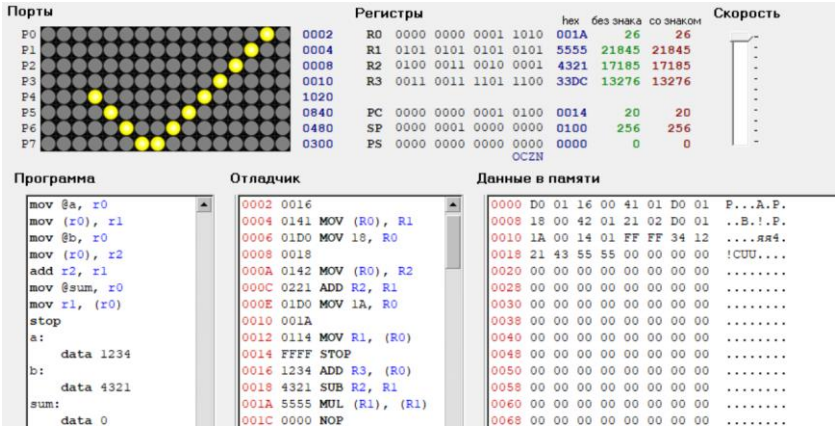
Прогрмма	Ассемблер
DATA 01D0	mov 0, R0
DATA 3536	mul R3, (R2)
DATA 0101	Mov R0, R1
DATA FFFF	STOP



3.

Команды	Коды	Значение
MOV R0, R1	0101	Записывает значение из r0 в r1
MOV R1, R0	0110	Записывает значение из r1 в r0
MOV R3, R2	0132	Записывает значение из r3 в r2
CMP 20, R0	04D0 0020	Сравнивает 20 с r0
CMP 25, R0	04D0 0025	Сравнивает 25 с r0
SHL 1, R3	4E03	Логический сдвиг влево на 1 бит значения в r3
SHL 5, R3	4E43	Логический сдвиг влево на 5 бит значения в r3

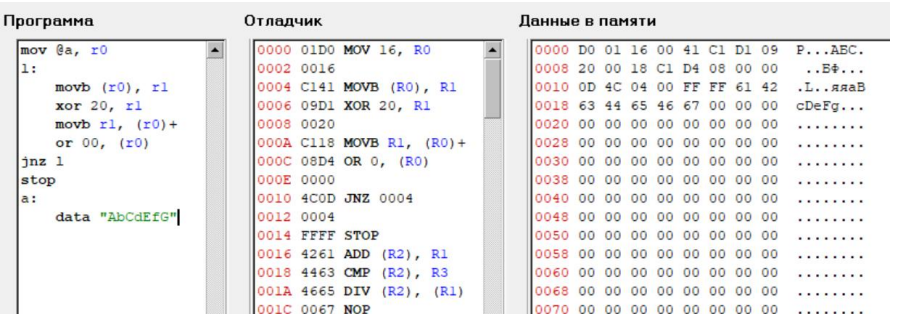
4. Написана программа, которая складывает переменные a и b и записывает результат в переменную sum



5. Записаны символьные выражения результатов, полученных в переменной sum, а также двоичный и шестнадцатеричный коды каждого символа.

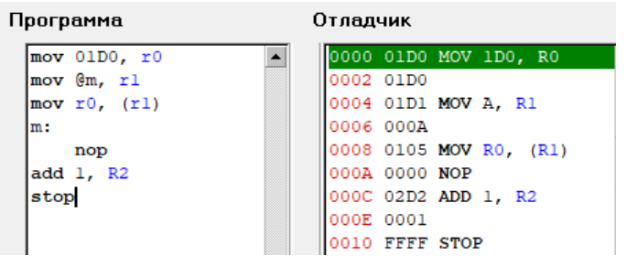
Символ	Двоичный код	Шестнадцатеричный код
5	0011 0101	35
5	0011 0101	35
5	0011 0101	35
5	0011 0101	35

6. Написана программа, которая в символьной строке “AbCdEfG” заменяет все заглавные буквы на строчные, а строчные на заглавные

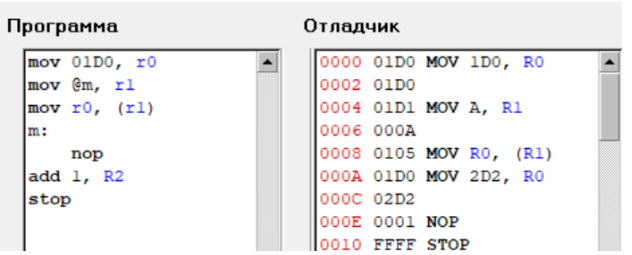


7. Написана произвольная программа, которая изменяет свой собственный код во время работы

   До:



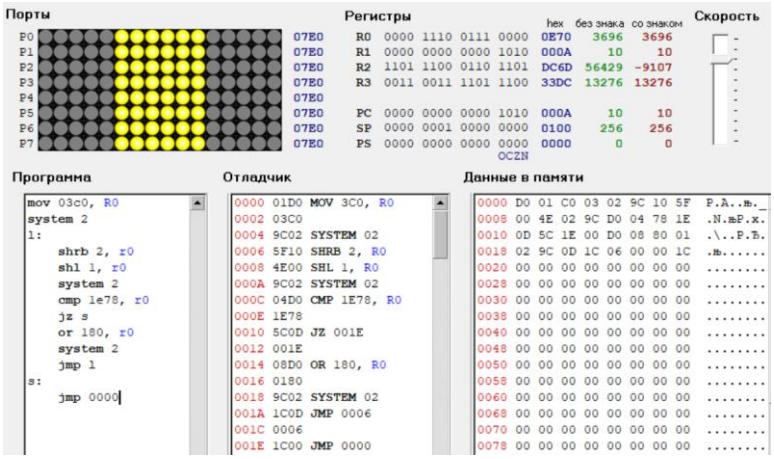
   После:



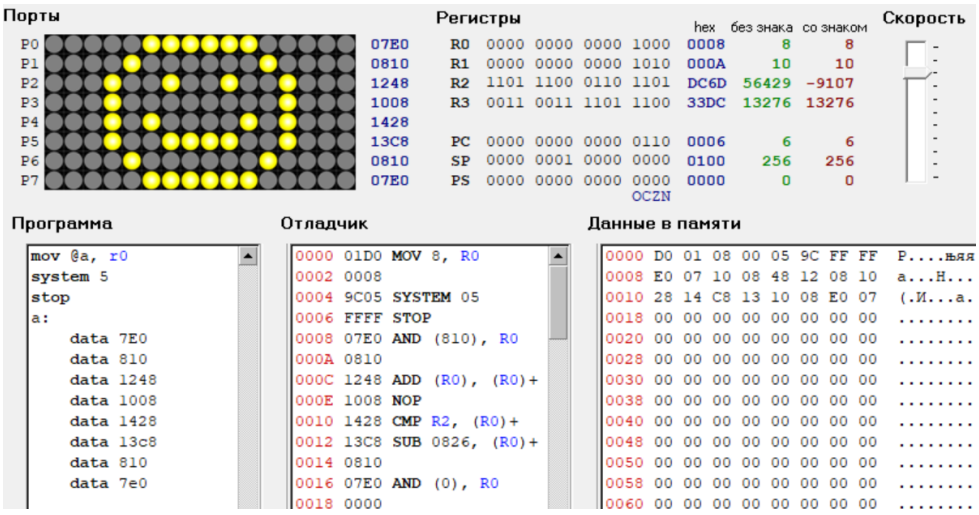
8. Написана программа, после которой ламповая панель выглядит так:



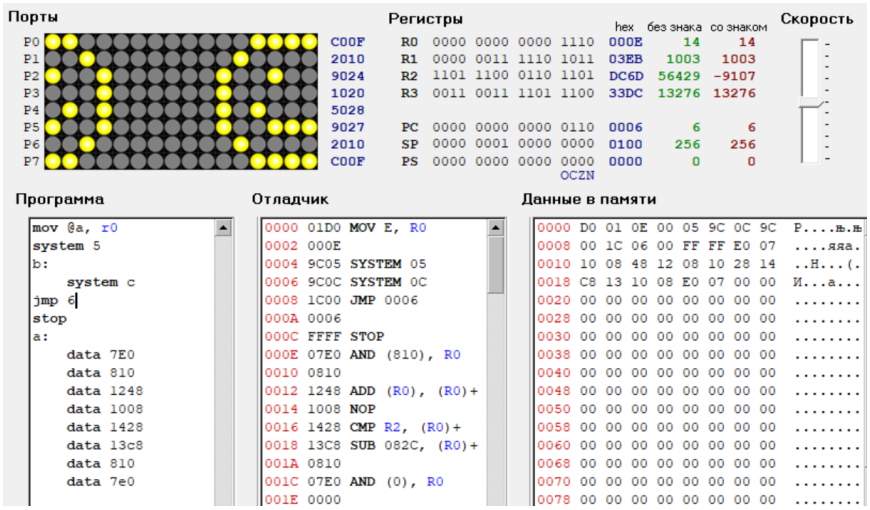
9. Написана программа, которая “оживляет” исходный рисунок из первого задания, реализуя анимацию



10. Внесен код изображения смайлика в оперативную память и выведен его на ламповой панели



11. Усовершенствован код программы из прошлого задания так, чтобы смайлик стал “бегущей строкой” слева направо



Вывод

Я научился работать с Assembler.